

PREMIÈRE SPÉCIALITÉ • MATHÉMATIQUES

Trigonométrie — Recueil de corrections détaillées

Deux feuilles d'exercices réunies (exercices 1 à 14)

Série A • Conversions, cercle trigonométrique, équations et inéquations

Exercice 1 — Passer des degrés aux radians et réciproquement

Rappel

Un demi-tour vaut $180^\circ = \pi$ rad (et un tour entier $360^\circ = 2\pi$ rad). On en déduit les deux facteurs de conversion :

des degrés vers les radians, on multiplie par $\frac{\pi}{180}$;
des radians vers les degrés, on multiplie par $\frac{180}{\pi}$.

Angle en degré	75	105	240	120	150	330	540
Angle en radian	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{12}$	$\frac{4\pi}{3}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{11\pi}{6}$	3π

Détail des conversions :

$$\begin{aligned}
 75 \times \frac{\pi}{180} &= \frac{75\pi}{180} = \frac{5\pi}{12}, & \frac{7\pi}{12} \times \frac{180}{\pi} &= \frac{7 \times 180}{12} = 105, \\
 \frac{4\pi}{3} \times \frac{180}{\pi} &= \frac{4 \times 180}{3} = 240, & 120 \times \frac{\pi}{180} &= \frac{120\pi}{180} = \frac{2\pi}{3}, \\
 \frac{5\pi}{6} \times \frac{180}{\pi} &= \frac{5 \times 180}{6} = 150, & 330 \times \frac{\pi}{180} &= \frac{330\pi}{180} = \frac{11\pi}{6}, \\
 3\pi \times \frac{180}{\pi} &= 540.
 \end{aligned}$$

Exercice 2 — Même point image sur le cercle trigonométrique

Rappel

Deux réels a et b ont le même point image sur le cercle trigonométrique si et seulement si leur différence est un multiple de 2π :

$$a - b = 2k\pi \quad \text{pour un certain entier } k \in \mathbb{Z}.$$

- $\left(\frac{9\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right) : \frac{9\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = \frac{8\pi}{4} = 2\pi = 1 \times 2\pi$. La différence est un multiple de 2π : **oui**, les deux réels ont le même point image.
- $\left(\frac{5\pi}{6}; -\frac{7\pi}{6}\right) : \frac{5\pi}{6} - \left(-\frac{7\pi}{6}\right) = \frac{5\pi}{6} + \frac{7\pi}{6} = \frac{12\pi}{6} = 2\pi = 1 \times 2\pi$. La différence est un multiple de 2π : **oui**, les deux réels ont le même point image.
- $\left(\frac{7\pi}{4}; -\frac{3\pi}{4}\right) : \frac{7\pi}{4} - \left(-\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{7\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = \frac{10\pi}{4} = \frac{5\pi}{2}$. Or $\frac{5\pi/2}{2\pi} = \frac{5}{4} \notin \mathbb{Z}$: **non**, les deux réels n'ont pas le même point image.

4. $\left(\frac{5\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right) : \frac{5\pi}{3} - \frac{2\pi}{3} = \frac{3\pi}{3} = \pi$. Or $\frac{\pi}{2\pi} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$: **non**, les deux réels n'ont pas le même point image.

Exercice 3 — Nombres réels et points images

Rappel

Sur le cercle trigonométrique, le point image d'un réel x est le même que celui de $x + 2k\pi$ pour tout entier k . On ramène donc chaque réel à sa mesure principale pour identifier le point.

Méthode

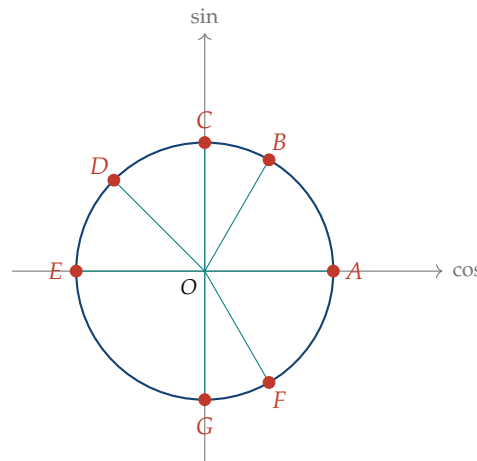
Pour identifier le point image de $\frac{n\pi}{d}$, on le ramène à sa mesure principale par *division euclidienne en forçant le quotient à être pair* : on encadre n entre les deux multiples consécutifs de d et on choisit celui dont le quotient par d est **pair**. Ce multiple de π est alors un nombre entier de tours (multiple de 2π), et le reste $\frac{r\pi}{d} \in]-\pi; \pi]$ donne le point.

Les sept réels à placer sont : -50π ; $\frac{7\pi}{3}$; $\frac{9\pi}{2}$; $-\frac{5\pi}{4}$; -7π ; $\frac{5\pi}{3}$; $\frac{7\pi}{2}$.

Identification de chaque point :

- -50π : -50 est pair, donc $-50\pi = -25 \times 2\pi$ (25 tours dans le sens indirect) $\Rightarrow$ même point que 0 $\Rightarrow$ point A (1;0).
- $\frac{7\pi}{3}$: parmi les multiples de 3 encadrant 7 ($6 < 7 < 9$), on choisit $6 = 2 \times 3$ (quotient 2, pair). Alors $\frac{7\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 2\pi + \frac{\pi}{3} \Rightarrow$ même point que $\frac{\pi}{3} \Rightarrow$ point B (1^{er} quadrant, 60°).
- $\frac{9\pi}{2}$: multiples de 2 encadrant 9 ($8 < 9 < 10$), on choisit $8 = 4 \times 2$ (quotient 4, pair). Alors $\frac{9\pi}{2} = \frac{8\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = 4\pi + \frac{\pi}{2}$ (soit 2 tours) $\Rightarrow$ même point que $\frac{\pi}{2} \Rightarrow$ point C (0;1).
- $-\frac{5\pi}{4}$: multiples de 4 encadrant -5 ($-8 < -5 < -4$), on choisit $-8 = -2 \times 4$ (quotient -2 , pair). Alors $-\frac{5\pi}{4} = -\frac{8\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = -2\pi + \frac{3\pi}{4} \Rightarrow$ même point que $\frac{3\pi}{4} \Rightarrow$ point D (2^e quadrant, 135°).
- -7π : on choisit le multiple pair -8 : $-7\pi = -8\pi + \pi = -4 \times 2\pi + \pi \Rightarrow$ même point que $\pi \Rightarrow$ point E (-1 ;0). (On prend -8 et non -6 pour que le reste $+\pi$ appartienne à $] -\pi; \pi]$.)
- $\frac{5\pi}{3}$: multiples de 3 encadrant 5 ($3 < 5 < 6$), on choisit $6 = 2 \times 3$ (quotient 2, pair). Alors $\frac{5\pi}{3} = \frac{6\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = 2\pi - \frac{\pi}{3} \Rightarrow$ même point que $-\frac{\pi}{3} \Rightarrow$ point F (4^e quadrant, -60°).
- $\frac{7\pi}{2}$: multiples de 2 encadrant 7 ($6 < 7 < 8$), on choisit $8 = 4 \times 2$ (quotient 4, pair). Alors $\frac{7\pi}{2} = \frac{8\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 4\pi - \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ même point que $-\frac{\pi}{2} \Rightarrow$ point G (0; -1).

Les sept points sur le cercle :



Exercice 4 — Mesure principale d'un angle

Méthode

Pour trouver la mesure principale de $\frac{n\pi}{d}$, on encadre n entre les deux multiples consécutifs de d et on choisit celui dont **le quotient par d est pair**. Ce multiple de π correspond alors à un *nombre entier de tours* (multiple de 2π) et la mesure principale est le reste $\frac{r\pi}{d} \in]-\pi; \pi]$.

1. Mesures principales dans $] -\pi; \pi]$:

a. $\frac{19\pi}{6}$. Multiples de 6 proches de 19 : $18 = 3 \times 6$ (quotient 3, impair) et $24 = 4 \times 6$ (quotient 4, pair). On choisit 24 :

$$\frac{19\pi}{6} = \frac{24\pi}{6} - \frac{5\pi}{6} = 4\pi - \frac{5\pi}{6}.$$

Or $4\pi = 2 \times 2\pi$: 2 tours entiers. Donc $\frac{19\pi}{6}$ a le même point image que $-\frac{5\pi}{6}$, et $-\frac{5\pi}{6} \in]-\pi; \pi]$.

Mesure principale : $-\frac{5\pi}{6}$.

b. $-\frac{27\pi}{4}$. Multiples de 4 proches de 27 : $24 = 6 \times 4$ (quotient 6, pair) et $28 = 7 \times 4$ (impair). On choisit 24 :

$$\frac{27\pi}{4} = \frac{24\pi}{4} + \frac{3\pi}{4} = 6\pi + \frac{3\pi}{4}, \quad \text{donc} \quad -\frac{27\pi}{4} = -6\pi - \frac{3\pi}{4}.$$

Or $-6\pi = -3 \times 2\pi$: 3 tours dans le sens indirect. Même point image que $-\frac{3\pi}{4} \in]-\pi; \pi]$. **Mesure principale :** $-\frac{3\pi}{4}$.

c. $\frac{31\pi}{3}$. Multiples de 3 proches de 31 : $30 = 10 \times 3$ (quotient 10, pair) et $33 = 11 \times 3$ (impair). On choisit 30 :

$$\frac{31\pi}{3} = \frac{30\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 10\pi + \frac{\pi}{3}.$$

Or $10\pi = 5 \times 2\pi$: 5 tours entiers. Même point image que $\frac{\pi}{3} \in]-\pi; \pi]$. **Mesure principale :** $\frac{\pi}{3}$.

d. $-\frac{15\pi}{2}$. Multiples de 2 proches de 15 : $14 = 7 \times 2$ (impair) et $16 = 8 \times 2$ (quotient 8, pair). On choisit 16 :

$$\frac{15\pi}{2} = \frac{16\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 8\pi - \frac{\pi}{2}, \quad \text{donc} \quad -\frac{15\pi}{2} = -8\pi + \frac{\pi}{2}.$$

Or $-8\pi = -4 \times 2\pi$: 4 tours dans le sens indirect. Même point image que $\frac{\pi}{2} \in]-\pi; \pi]$. **Mesure principale** : $\frac{\pi}{2}$.

e. 200π . On a directement $200\pi = 100 \times 2\pi$: 100 tours entiers. Même point image que $0 \in]-\pi; \pi]$. **Mesure principale** : 0.

2. Cosinus et sinus :

Réel	cos	sin
$\frac{19\pi}{6}$ (m.p. $-\frac{5\pi}{6}$)	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{2}$
$-\frac{27\pi}{4}$ (m.p. $-\frac{3\pi}{4}$)	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$
$\frac{31\pi}{3}$ (m.p. $\frac{\pi}{3}$)	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$-\frac{15\pi}{2}$ (m.p. $\frac{\pi}{2}$)	0	1
200π (m.p. 0)	1	0

Exercice 5 — À l'aide de la formule $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$

Rappel

Pour tout réel x : $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$. On en déduit $\cos x = \pm\sqrt{1 - \sin^2 x}$ et $\sin x = \pm\sqrt{1 - \cos^2 x}$. Le signe est déterminé par l'intervalle auquel appartient x .

Remarque

Signe selon le quadrant (en tournant dans le sens direct depuis l'axe des abscisses) :

- 1^{er} quadrant $]0; \frac{\pi}{2}[$: $\cos > 0$ et $\sin > 0$;
- 2^e quadrant $]\frac{\pi}{2}; \pi[$: $\cos < 0$ et $\sin > 0$;
- 3^e quadrant : $\cos < 0$ et $\sin < 0$;
- 4^e quadrant : $\cos > 0$ et $\sin < 0$.

C'est ce qui fixe le signe $\pm$ dans chaque question ci-dessous.

1. $\sin x = \frac{1}{4}$ et $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$.

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}, \quad \cos x = \pm \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

Comme $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ (premier quadrant), $\cos x > 0$: $\cos x = \frac{\sqrt{15}}{4}$.

2. $\cos x = -\frac{2}{3}$ et $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$.

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}, \quad \sin x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3}.$$

Comme $x \in]\frac{\pi}{2}; \pi[$ (deuxième quadrant), $\sin x > 0$: $\sin x = \frac{\sqrt{5}}{3}$.

Exercice 6 — Résoudre une équation trigonométrique

Méthode

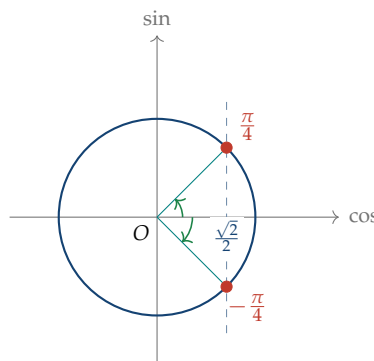
On lit d'abord une *solution de référence* x_0 sur le cercle (celle où $\cos$, resp. $\sin$, vaut a), puis on obtient la seconde **par symétrie** :

- $\cos x = a$: symétrie par rapport à l'**axe des abscisses** (x_0 et $-x_0$ ont le même cosinus) ;
- $\sin x = a$: symétrie par rapport à l'**axe des ordonnées** (x_0 et $\pi - x_0$ ont le même sinus).

Pour résoudre *dans* $\mathbb{R}$, on ajoute ensuite tous les tours $2k\pi$ à chaque solution (k entier relatif) ; *sur un intervalle* donné, on ne garde que les valeurs qui y appartiennent.

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$:

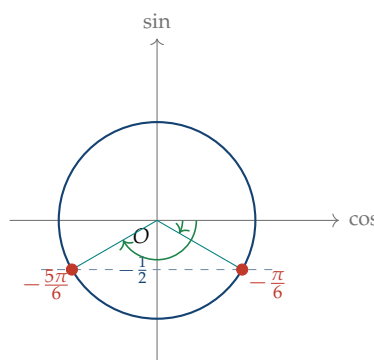
a. $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$. On a en effet $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $x_0 = \frac{\pi}{4}$ est une solution de référence. Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $-\frac{\pi}{4}$ est aussi solution.



En ajoutant les tours complets, l'équation a pour solutions :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \end{cases} \quad (k \text{ entier relatif}).$$

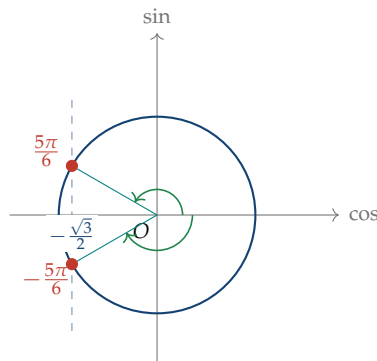
b. $\sin x = -\frac{1}{2}$. On a en effet $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$: $x_0 = -\frac{\pi}{6}$ est une solution de référence. Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, l'autre point d'ordonnée $-\frac{1}{2}$ est associé à $\pi - \left(-\frac{\pi}{6}\right)$, soit, ramené dans $]-\pi; \pi]$, à $-\frac{5\pi}{6}$: $\sin\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.



D'où, en ajoutant les tours complets :

$$\begin{cases} x_1 = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad (k \text{ entier relatif}).$$

c. $2\cos x + \sqrt{3} = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. On a en effet $\cos \frac{5\pi}{6} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$: $x_0 = \frac{5\pi}{6}$ est une solution de référence. Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, $\cos\left(-\frac{5\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

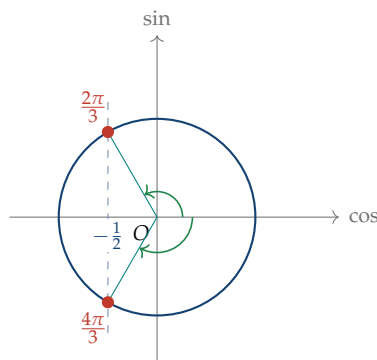


D'où, en ajoutant les tours complets :

$$\begin{cases} x_1 = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi \\ x_2 = -\frac{5\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \quad (k \text{ entier relatif}).$$

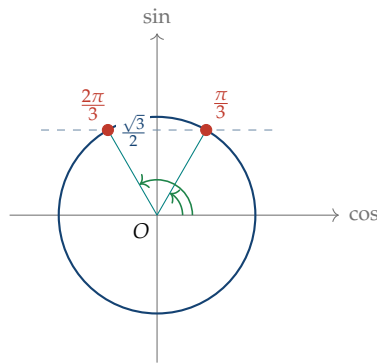
2. Résoudre sur un intervalle :

a. $\cos(x) = -\frac{1}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$. Les réels $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$ conviennent car ils appartiennent à $[0; 2\pi]$. On a en effet $\cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}$; et par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, $\cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}$ (car $\frac{4\pi}{3} = 2\pi - \frac{2\pi}{3}$).



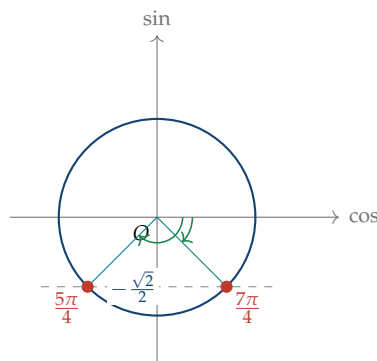
$$x = \frac{2\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{4\pi}{3}.$$

b. $\sin(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [-\pi; \pi]$. Les réels $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$ conviennent car ils appartiennent à $[-\pi; \pi]$. On a en effet $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; et par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (car $\frac{2\pi}{3} = \pi - \frac{\pi}{3}$).



$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{2\pi}{3}.$$

c. $2 \sin x + \sqrt{2} = 0 \Leftrightarrow \sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$. On a en effet $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, soit $\frac{7\pi}{4}$ dans $[0; 2\pi]$; et par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, l'autre solution est $\pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4}$. Les deux conviennent car elles appartiennent à $[0; 2\pi]$.



$$x = \frac{5\pi}{4} \quad \text{ou} \quad x = \frac{7\pi}{4}.$$

Exercice 7 — Résoudre une inéquation trigonométrique

Méthode

Pour résoudre une inéquation comme $\cos x \geq a$ (ou $\leq, <, >$; de même avec $\sin$) sur un intervalle, on procède en trois étapes.

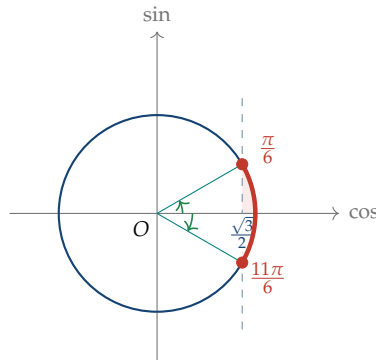
1. On résout d'abord l'équation associée ($\cos x = a$, resp. $\sin x = a$) sur l'intervalle : on obtient les valeurs *frontières*.
2. On traduit l'inégalité sur le cercle : $\cos x \geq a$ désigne les points situés à droite de la droite verticale $x = a$ (et $\cos x \leq a$, à gauche) ; $\sin x \geq a$ désigne les points au-dessus de la droite horizontale $y = a$ (et $\sin x \leq a$, en dessous).
3. On lit l'arc (la zone coloriée) ainsi délimité, puis on écrit S comme réunion des intervalles compris entre les valeurs frontières. Les bornes sont *incluses* si l'inégalité est large ($\leq, \geq$), *exclues* si elle est stricte ($<, >$).

1. $\cos x \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$.

Étape 1. On résout d'abord l'équation $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{11\pi}{6}$.

Étape 2. On veut des valeurs de cosinus *supérieures ou égales* à $\frac{\sqrt{3}}{2}$: ce sont les points du cercle dont l'abscisse est à *droite* de la droite verticale $x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Étape 3. Ces points forment l'arc colorié ci-dessous, autour de l'axe des abscisses, de $\frac{11\pi}{6}$ à $\frac{\pi}{6}$ (en passant par 0).



Ainsi, les bornes étant incluses ($\geq$), sur $[0; 2\pi]$:

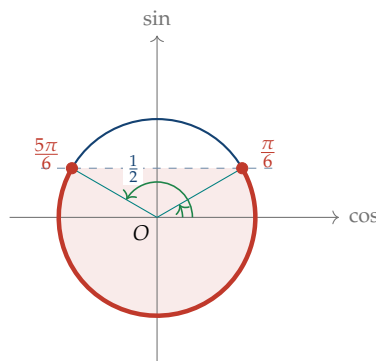
$$S = \left[0; \frac{\pi}{6}\right] \cup \left[\frac{11\pi}{6}; 2\pi\right].$$

2. $\sin x < \frac{1}{2}$, $x \in [0; 2\pi]$.

Étape 1. On résout d'abord $\sin x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi]$: $x = \frac{\pi}{6}$ ou $x = \frac{5\pi}{6}$.

Étape 2. On veut des valeurs de sinus *strictement inférieures* à $\frac{1}{2}$: ce sont les points du cercle situés *en dessous* de la droite horizontale $y = \frac{1}{2}$.

Étape 3. C'est l'arc colorié ci-dessous (toute la partie du cercle sous la droite-seuil).



Ainsi, les bornes $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ étant exclues (inégalité stricte) :

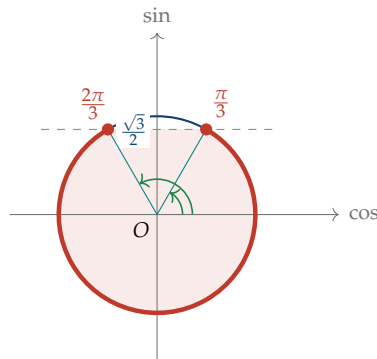
$$S = \left[0; \frac{\pi}{6}\right[\cup \left]\frac{5\pi}{6}; 2\pi\right].$$

3. $2 \sin x - \sqrt{3} \leq 0 \Leftrightarrow \sin x \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$, $x \in [-\pi; \pi]$.

Étape 1. On résout d'abord $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[-\pi; \pi]$: $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3}$.

Étape 2. On veut des valeurs de sinus inférieures ou égales à $\frac{\sqrt{3}}{2}$: ce sont les points du cercle situés en dessous de la droite horizontale $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (donc en dessous des points associés à $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$).

Étape 3. C'est l'arc colorié ci-dessous.



Ainsi, les bornes étant incluses ($\leq$), sur $[-\pi; \pi]$:

$$S = \left[-\pi; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{2\pi}{3}; \pi\right].$$

Exercice 8 — Parité, périodicité et résolution d'inéquation

f définie pour tout réel x par $f(x) = 2 \cos(x) - 1$.

Rappel

Sur un domaine symétrique par rapport à 0 : f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ pour tout x ; **impaire** si $f(-x) = -f(x)$. Et f est **périodique de période** T si $f(x + T) = f(x)$ pour tout x ; il suffit alors de l'étudier sur un intervalle de longueur T .

1. Périodicité de f de période 2π . On teste d'abord la période π : $f(x + \pi) = 2 \cos(x + \pi) - 1 = -2 \cos x - 1 \neq f(x)$ en général. On teste 2π : pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f(x + 2\pi) = 2 \cos(x + 2\pi) - 1 = 2 \cos(x) - 1 = f(x).$$

On a utilisé $\cos(x + 2\pi) = \cos(x)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + 2\pi) = f(x)$: la fonction f est périodique de période 2π . ✓

2. a. Montrer que f est paire. f est définie sur $\mathbb{R}$, domaine symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(-x) = 2 \cos(-x) - 1 = 2 \cos(x) - 1 = f(x)$$

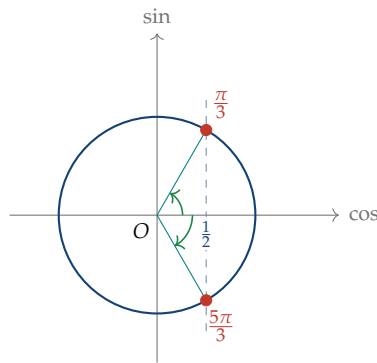
car $\cos$ est une fonction paire. Pour tout x , $f(-x) = f(x)$: la fonction f est paire. ✓

3. Montrer que $-3 \leq f(x) \leq 1$. Pour tout réel x : $-1 \leq \cos(x) \leq 1$. En multipliant par 2 : $-2 \leq 2 \cos(x) \leq 2$. En soustrayant 1 : $-3 \leq 2 \cos(x) - 1 \leq 1$, soit $-3 \leq f(x) \leq 1$. ✓

4. Résoudre $f(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$.

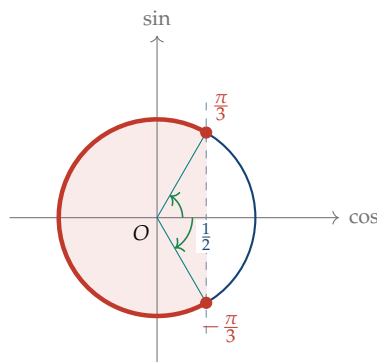
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 2 \cos(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow \cos(x) = \frac{1}{2}.$$

L'abscisse $\frac{1}{2}$ correspond à $\frac{\pi}{3}$. Le point symétrique dans $[0; 2\pi]$ est $2\pi - \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{3}$.



$$x = \frac{\pi}{3} \quad \text{ou} \quad x = \frac{5\pi}{3}.$$

5. Résoudre $f(x) < 0$ sur $[-\pi; \pi]$. $f(x) < 0 \Leftrightarrow \cos(x) < \frac{1}{2}$. La question 4 a donné $\cos x = \frac{1}{2}$ pour $x = \frac{\pi}{3}$. Par symétrie par rapport à l'axe des abscisses, l'autre solution sur $[-\pi; \pi]$ est $x = -\frac{\pi}{3}$. Sur le cercle, $\cos x < \frac{1}{2}$ correspond à l'arc colorié en rouge ci-dessous (points d'abscisse strictement inférieure à $\frac{1}{2}$) :



$$S = \left] -\pi; -\frac{\pi}{3} \right[\cup \left] \frac{\pi}{3}; \pi \right[.$$

Remarque

Comparaison. Les solutions de $f(x) = 0$ sur $[0; 2\pi]$ sont les extrémités (par parité, $\pm \frac{\pi}{3}$) des intervalles où $f(x) < 0$ sur $[-\pi; \pi]$, ce qui est cohérent car f change de signe en ses zéros.

Exercice 9 — Parité et périodicité

f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x) - \cos(x) \sin(x)$.

1. Périodicité de f de période π . Ayant $\sin(2x)$ et $\cos(x) \sin(x)$ qui ont toutes deux la période π comme période candidate, on teste π . Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \sin(2(x + \pi)) - \cos(x + \pi) \sin(x + \pi) \\ &= \sin(2x + 2\pi) - (-\cos x)(-\sin x) \\ &= \sin(2x) - \cos x \sin x \\ &= f(x). \end{aligned}$$

On a utilisé : $\sin(2x + 2\pi) = \sin(2x)$, $\cos(x + \pi) = -\cos x$ et $\sin(x + \pi) = -\sin x$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = f(x)$: f est périodique de période π . ✓

2. Parité de f . f est définie sur $\mathbb{R}$, domaine symétrique par rapport à 0. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sin(-2x) - \cos(-x) \sin(-x) \\ &= -\sin(2x) - \cos(x) \cdot (-\sin x) \\ &= -\sin(2x) + \cos(x) \sin(x) \\ &= -(\sin(2x) - \cos(x) \sin(x)) \\ &= -f(x). \end{aligned}$$

On a utilisé : $\sin(-2x) = -\sin(2x)$, $\cos(-x) = \cos(x)$ et $\sin(-x) = -\sin(x)$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = -f(x)$: la fonction f est impaire. ✓

Série B • Identités, angles remarquables et simplifications

Exercice 10 — Parité et périodicité

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3 \cos(2x) - \sin^2(x)$.

1. Parité. Le domaine de définition de f est $\mathbb{R}$, symétrique par rapport à 0. Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(-x) &= 3 \cos(2 \times (-x)) - \sin^2(-x) \\ &= 3 \cos(-2x) - (\sin(-x))^2 \\ &= 3 \cos(2x) - (-\sin(x))^2 \quad (\cos \text{ est paire et } \sin \text{ impaire}) \\ &= 3 \cos(2x) - \sin^2(x) = f(x). \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(-x) = f(x)$: la fonction f est **paire**.

Conséquence graphique. La courbe représentative de f dans un repère orthogonal est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2. Périodicité.

Méthode

Avant de tester une période de 2π (réflexe fréquent), il est plus efficace de tester d'abord la période π : le cosinus est évalué en $2x$ (donc $\cos(2x)$ est π -périodique) et $\sin^2(x)$ est aussi π -périodique.

Soit $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= 3 \cos(2(x + \pi)) - \sin^2(x + \pi) \\ &= 3 \cos(2x + 2\pi) - (\sin(x + \pi))^2 \\ &= 3 \cos(2x) - (-\sin(x))^2 \quad (\cos \text{ } 2\pi\text{-périodique et } \sin(x + \pi) = -\sin(x)) \\ &= 3 \cos(2x) - \sin^2(x) = f(x). \end{aligned}$$

Donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) = f(x)$: la fonction f est **périodique de période π** .

Conséquence graphique. La courbe est invariante par translation de vecteur $\pi \vec{i}$ (ou tout multiple entier). Concrètement, il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur π (par exemple $[0; \pi]$) pour obtenir toute la courbe par translations successives.

Remarque

En combinant les deux résultats : f étant paire et π -périodique, on peut restreindre son étude à l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, puis obtenir la courbe complète par symétrie axiale (axe des ordonnées) et translations de pas π .

Exercice 11 — Une identité remarquable

On considère l'égalité

$$(E) \quad (\cos x + 2 \sin x)^2 + (2 \cos x - \sin x)^2 = 5.$$

1. Vérifications numériques.

- Pour $x = \frac{\pi}{2}$: $\cos \frac{\pi}{2} = 0$ et $\sin \frac{\pi}{2} = 1$, donc

$$(0 + 2 \times 1)^2 + (2 \times 0 - 1)^2 = 2^2 + (-1)^2 = 4 + 1 = 5. \quad \checkmark$$

- Pour $x = \frac{\pi}{4}$: $\cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, donc

$$\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \times \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(2 \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{9 \times 2}{4} + \frac{2}{4} = \frac{20}{4} = 5. \quad \checkmark$$

2. Démonstration pour tout réel x .**Méthode**

On développe chacun des deux carrés avec $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ et $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, puis on utilise la relation fondamentale $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.

Posons $A = (\cos x + 2 \sin x)^2$ et $B = (2 \cos x - \sin x)^2$.

$$A = \cos^2 x + 2 \times \cos x \times 2 \sin x + (2 \sin x)^2 = \cos^2 x + 4 \cos x \sin x + 4 \sin^2 x,$$

$$B = (2 \cos x)^2 - 2 \times 2 \cos x \times \sin x + \sin^2 x = 4 \cos^2 x - 4 \cos x \sin x + \sin^2 x.$$

Somme :

$$\begin{aligned} A + B &= \cos^2 x + 4 \cos^2 x + 4 \sin^2 x + \sin^2 x + \underbrace{4 \cos x \sin x - 4 \cos x \sin x}_{=0} \\ &= 5 \cos^2 x + 5 \sin^2 x = 5(\cos^2 x + \sin^2 x) = 5 \times 1 = 5. \end{aligned}$$

L'égalité (E) est donc vraie pour tout réel x .

Remarque

Les termes doubles $+4 \cos x \sin x$ et $-4 \cos x \sin x$ se compensent exactement : c'est le mécanisme qui rend l'identité possible. On peut aussi remarquer que $1^2 + 2^2 = 5$, ce qui n'est pas une coïncidence.

Exercice 12 — Autour de $\frac{\pi}{12}$ et $\frac{\pi}{8}$

Partie A — Autour de $\frac{\pi}{12}$. On donne $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}$.

1. Calcul de $\sin \frac{\pi}{12}$. Comme $\frac{\pi}{12} \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, on a $\sin \frac{\pi}{12} \geq 0$. On calcule d'abord, avec $\cos^2 + \sin^2 = 1$:

$$\cos^2 \frac{\pi}{12} = \left(\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}\right)^2 = \frac{(\sqrt{2} + \sqrt{6})^2}{16} = \frac{2 + 2\sqrt{12} + 6}{16} = \frac{8 + 4\sqrt{3}}{16} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}.$$

Donc :

$$\sin^2 \frac{\pi}{12} = 1 - \frac{2 + \sqrt{3}}{4} = \frac{4 - 2 - \sqrt{3}}{4} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{12} = \sqrt{\frac{2 - \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}.$$

Remarque

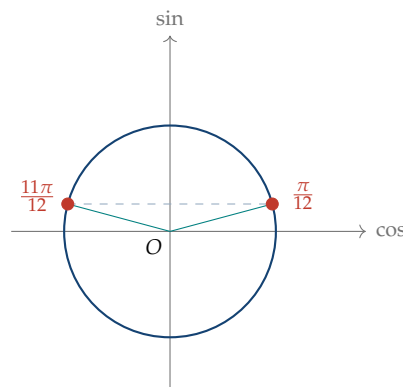
On obtient une écriture plus symétrique. En multipliant par 2 haut et bas :

$$\sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{8} = \frac{3 - 2\sqrt{3} + 1}{8} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{8}, \quad \text{d'où} \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{3} - 1}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

2. Valeurs de $\cos \frac{11\pi}{12}$ et $\sin \frac{11\pi}{12}$.

Méthode

Méthode par symétrie sur le cercle. On ne mémorise pas de formules d'angles associés : on place les deux réels sur le cercle et on lit la symétrie. Ici $\frac{11\pi}{12} = \pi - \frac{\pi}{12}$: les points associés à $\frac{\pi}{12}$ et à $\pi - \frac{\pi}{12}$ sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées (même ordonnée, donc même sinus ; abscisses opposées, donc cosinus opposés).



On en déduit directement :

$$\cos \frac{11\pi}{12} = -\cos \frac{\pi}{12} = -\frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{4}, \quad \sin \frac{11\pi}{12} = \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

Partie B — Autour de $\frac{\pi}{8}$. On donne $\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}$.

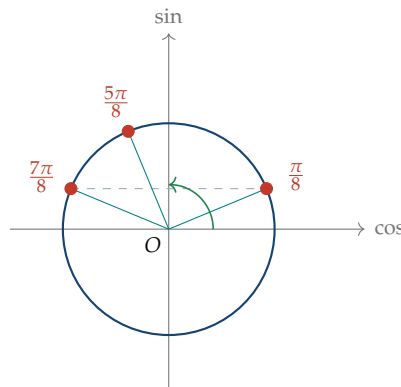
1. Calcul de $\sin \frac{\pi}{8}$. Comme $\frac{\pi}{8} \in [0; \frac{\pi}{2}]$, $\sin \frac{\pi}{8} \geq 0$. D'après la relation fondamentale :

$$\sin^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \cos^2 \frac{\pi}{8} = 1 - \frac{2 + \sqrt{2}}{4} = \frac{4 - 2 - \sqrt{2}}{4} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2}.$$

2. Valeurs en $\frac{7\pi}{8}$ et $\frac{5\pi}{8}$. On écrit $\frac{7\pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8}$ et $\frac{5\pi}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$.

Méthode

- $\frac{7\pi}{8} = \pi - \frac{\pi}{8}$: symétrie par rapport à l'axe des ordonnées (même sinus, cosinus opposé).
- $\frac{5\pi}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$: quart de tour direct depuis $\frac{\pi}{8}$. Sur le cercle, un quart de tour direct envoie le point $(a; b)$ sur le point $(-b; a)$.



- En $\frac{7\pi}{8}$:

$$\cos \frac{7\pi}{8} = -\cos \frac{\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}, \quad \sin \frac{7\pi}{8} = \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}.$$

- En $\frac{5\pi}{8}$: le point associé est l'image par quart de tour direct du point associé à $\frac{\pi}{8}$, de coordonnées $(-\sin \frac{\pi}{8}; \cos \frac{\pi}{8})$. Donc

$$\cos \frac{5\pi}{8} = -\sin \frac{\pi}{8} = -\frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}, \quad \sin \frac{5\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}.$$

3. Expression de A. On pose $A = \cos \frac{9\pi}{8} - 3 \sin \frac{5\pi}{8} + 2 \cos \frac{7\pi}{8}$.

- $\frac{9\pi}{8} = \pi + \frac{\pi}{8}$: les points associés à $\frac{\pi}{8}$ et $\pi + \frac{\pi}{8}$ sont diamétralement opposés (symétrie centrale par rapport à O), leurs coordonnées sont opposées, donc $\cos \frac{9\pi}{8} = -\cos \frac{\pi}{8}$.

- D'après la question précédente : $\sin \frac{5\pi}{8} = \cos \frac{\pi}{8}$ et $\cos \frac{7\pi}{8} = -\cos \frac{\pi}{8}$.

En remplaçant :

$$A = \left[-\cos \frac{\pi}{8}\right] - 3 \cos \frac{\pi}{8} + 2 \left[-\cos \frac{\pi}{8}\right] = -\cos \frac{\pi}{8} - 3 \cos \frac{\pi}{8} - 2 \cos \frac{\pi}{8} = -6 \cos \frac{\pi}{8}.$$

$$A = -6 \cos \frac{\pi}{8} = -3\sqrt{2+\sqrt{2}}.$$

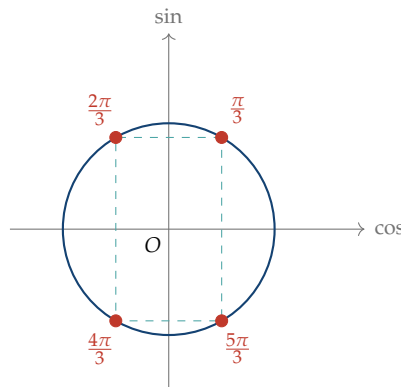
Remarque

Le sinus de $\frac{\pi}{8}$ n'apparaît finalement pas dans l'écriture de A : c'est une particularité de cet assemblage d'angles.

Exercice 13 — Sommes et produits remarquables

Méthode

On repère les positions des quatre angles $\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ sur le cercle : ces quatre points forment un **rectangle** centré en O.



Par lecture du cercle :

$$\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}, \quad \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}, \quad \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

1. Calcul de A.

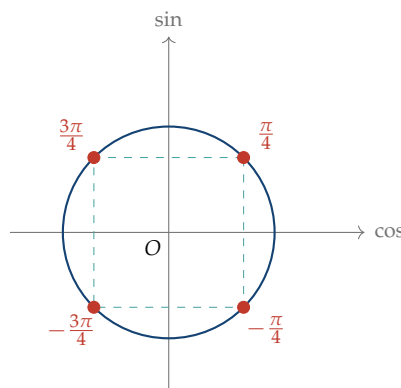
$$A = \cos \frac{\pi}{3} - \cos \frac{2\pi}{3} - \cos \frac{4\pi}{3} + \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2.$$

2. Calcul de B.

$$B = \cos \frac{\pi}{3} \times \cos \frac{2\pi}{3} \times \cos \frac{4\pi}{3} \times \cos \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

(les deux signes $-$ se compensent).

3. Calcul de C. On place $-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}$: ces quatre points forment également un rectangle.



Par lecture des ordonnées (les sinus) :

$$\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin \frac{3\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned} C &= \sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) - \sin \frac{\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{4} \\ &= -\frac{\sqrt{2}}{2} - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = 0. \end{aligned}$$

Remarque

Ce résultat n'est pas une coïncidence : les termes se regroupent deux à deux à l'aide de $\sin(-a) = -\sin(a)$, ce qui donne une somme nulle.

Exercice 14 — Simplifications d'expressions

Méthode

Principe unique. Pour chaque terme, on place le réel sur le cercle et on le compare au point associé à x . Trois symétries (et un quart de tour) suffisent — aucune formule à mémoriser :

- axe des abscisses $(-x)$: $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$;
- symétrie centrale $(\pi + x)$: $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$;
- axe des ordonnées $(\pi - x)$: $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$;
- quart de tour direct $\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$: $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$, $\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$.

1. $E_1 = \sin(-x) + \cos(-x)$. Par symétrie par rapport à (Ox) : $\sin(-x) = -\sin x$ et $\cos(-x) = \cos x$, donc

$$E_1 = -\sin x + \cos x = \cos x - \sin x.$$

2. $E_2 = \sin(-x) - \sin(\pi + x)$. On a $\sin(-x) = -\sin x$ et $\sin(\pi + x) = -\sin x$, donc

$$E_2 = -\sin x - (-\sin x) = -\sin x + \sin x = 0.$$

3. $E_3 = \cos(\pi - x) + \cos(3\pi + x)$. On a $\cos(\pi - x) = -\cos x$; et par 2π -périodicité, $\cos(3\pi + x) = \cos(\pi + x) = -\cos x$ (car $3\pi = \pi + 2\pi$). Donc

$$E_3 = -\cos x + (-\cos x) = -2\cos x.$$

4. $E_4 = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) - 3\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) - 4\sin(\pi - x)$.

- $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$ (quart de tour direct) ;
- $\cos\left(-\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x$ (parité du cosinus) ;
- $\sin(\pi - x) = \sin x$.

En remplaçant :

$$E_4 = \cos x - 3 \times (-\sin x) - 4\sin x = \cos x + 3\sin x - 4\sin x = \cos x - \sin x.$$

Remarque

On note que $E_1 = E_4 = \cos x - \sin x$: bien que les écritures de départ soient très différentes, les deux expressions se simplifient en la même fonction.